Покажи пример запуска симуляции роя

Ниже — **пример запуска симуляции роя**: создаём агентов, координатора, задаём начальное состояние и запускаем цикл.

1. `main.py`

```
from les.swarm import SwarmManager
from les.core.model import LivingEquilibriumModel, ModelParams
from les.core.metrics import MetricsCalculator
import pandas as pd
import numpy as np

def main():
    # 1. Параметры модели
    params = ModelParams()
    model = LivingEquilibriumModel(params)

    # 2. Начальное состояние
    state = {
        'S': 0.8,
        'O': 0.8,
        'M': 0.8,
        'P': 0.8,
        'A': 0.8,
        'D': 0.8
    }

    # 3. Координатор роя
    manager = SwarmManager()

    # 4. Запуск одного шага роя
    result = manager.run(state)
    print("Решение координатора:", result['decision'])
    print("Конфликты:", result['conflicts'])

    # 5. Запуск модели во времени
    t_span = (0, 20)
    t_eval = np.linspace(*t_span, 500)
    x0 = np.array([state['S'], state['O'], state['M'], state['P'], state['A'], state

    from scipy.integrate import solve_ivp
    sol = solve_ivp(model.derivative, t_span, x0, t_eval=t_eval, method='RK45')

    # 6. Сохранение результатов
    df = pd.DataFrame({
        'time': sol.t,
```

```
            'S': sol.y[^0],
            'O': sol.y[^1],
            'M': sol.y[^2],
            'P': sol.y[^3],
            'A': sol.y[^4],
            'D': sol.y[^5],
        })
        df.to_csv('output/model_results.csv', index=False)

        # 7. Метрики
        calc = MetricsCalculator(df, params.theta)
        print(calc.report())

if __name__ == "__main__":
    main()
```

2. Что происходит

1. Создаются параметры и модель.
2. Задаётся начальное состояние.
3. Создаётся координатор роя.
4. Запускается один шаг роя: агенты оценивают состояние, координатор принимает решение.
5. Запускается динамика модели во времени.
6. Результаты сохраняются в CSV.
7. Считаются метрики и выводится отчёт.

3. Пример вывода

```
Решение координатора: ESCALATE
Конфликты: [{'action': 'escalate', 'reason': 'S below threshold', 'agent': 'survival
```

4. Как расширить

- Добавить цикл по времени: обновлять состояние на каждом шаге.
- Добавить несколько агентов одного типа.
- Добавить внешние воздействия.
- Добавить визуализацию в реальном времени.

5. Финальная формулировка

> **Запуск симуляции — это не «нажать кнопку», а запустить живой процесс: агенты видят, оценивают, действуют, координатор связывает.**

Это и есть суть роя: не «один запуск», а **непрерывное взаимодействие.** [1] [2] [3] [4]

⁂

1. https://www.pythonhealthdatascience.com/content/01_algorithms/02_oop/02_oop_sim.html
2. https://agentpy.readthedocs.io/_/downloads/en/stable/pdf/
3. https://github.com/AravindMohan10/MultiAgentSimulation/blob/main/README.md
4. https://github.com/ruipmc/Multi-Agent-System
5. https://getstream.io/agents/docs/python/simulations-and-evals/
6. https://docs.deepwisdom.ai/v0.5/en/guide/tutorials/multi_agent_101.html
7. https://github.com/ppsp-team/PyHKBs/blob/main/simulations.py
8. https://github.com/Harsh-617/multi-agent-sim
9. https://github.com/future-agi/agent-learning-kit/blob/main/docs/simulate/multi-agent.md
10. https://github.com/rbdev7/agent_simulation/blob/main/simulation.py
11. https://github.com/seangraham006/Multi-Agent-Townhall
12. https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2301.08714
13. https://github.com/JoshuaSFryer/multi-agent-sim
14. https://pypi.org/project/multi-agent-coordination/0.1/
15. https://github.com/blip-cmd/shem-mas-spade
16. https://www.annenbergclassroom.org/glossary_term/majority-rule-and-minority-rights/
17. https://www.britannica.com/topic/veche
18. https://www.victorianweb.org/victorian/philosophy/mill/liberty.html
19. https://en.wikipedia.org/wiki/On_Liberty